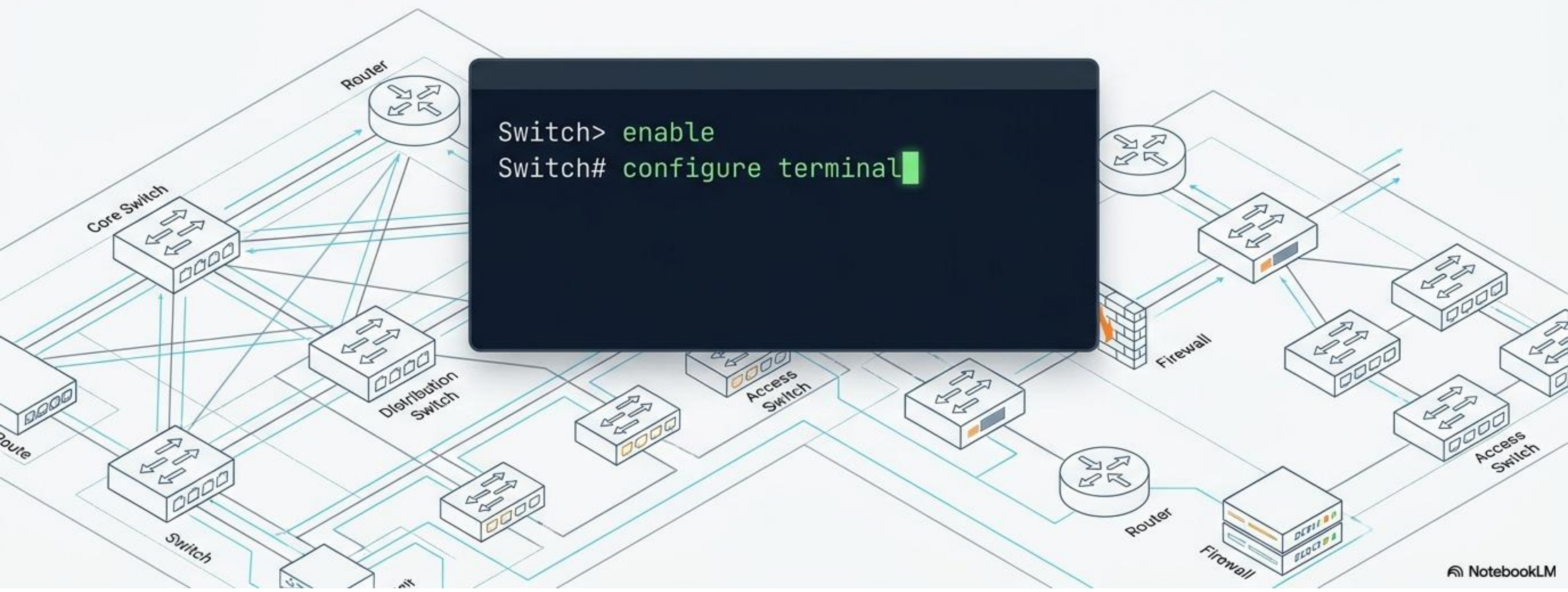


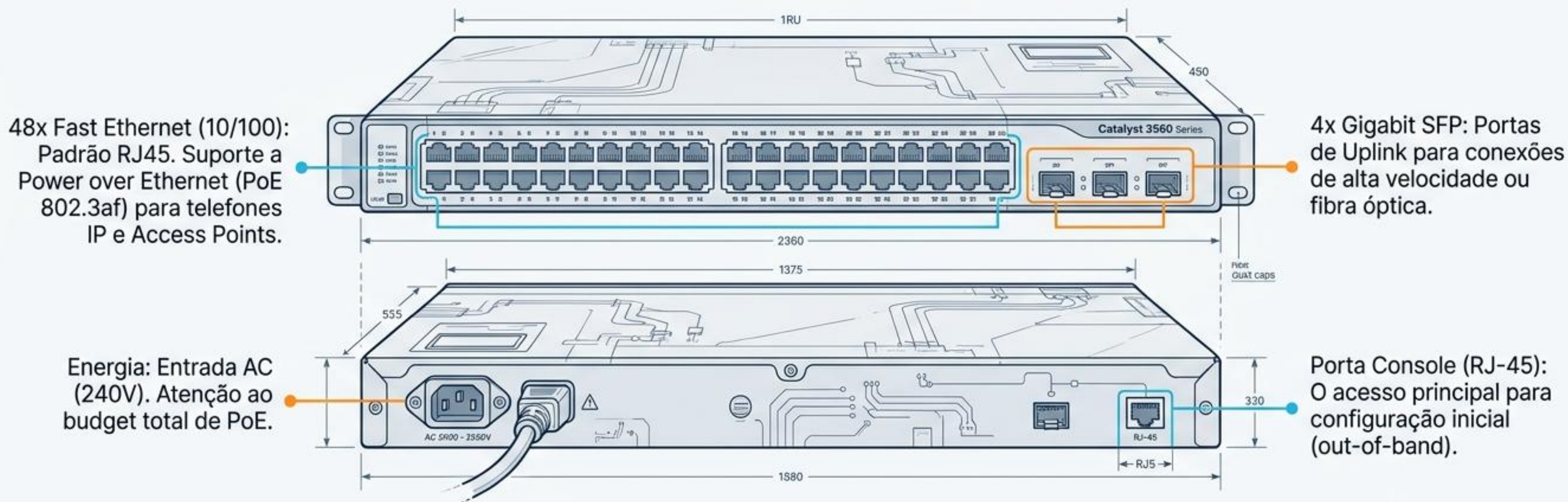
DOMINANDO SWITCHES CISCO

DO HARDWARE AO TROUBLESHOOTING AVANÇADO: O BLUEPRINT DEFINITIVO

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal
```



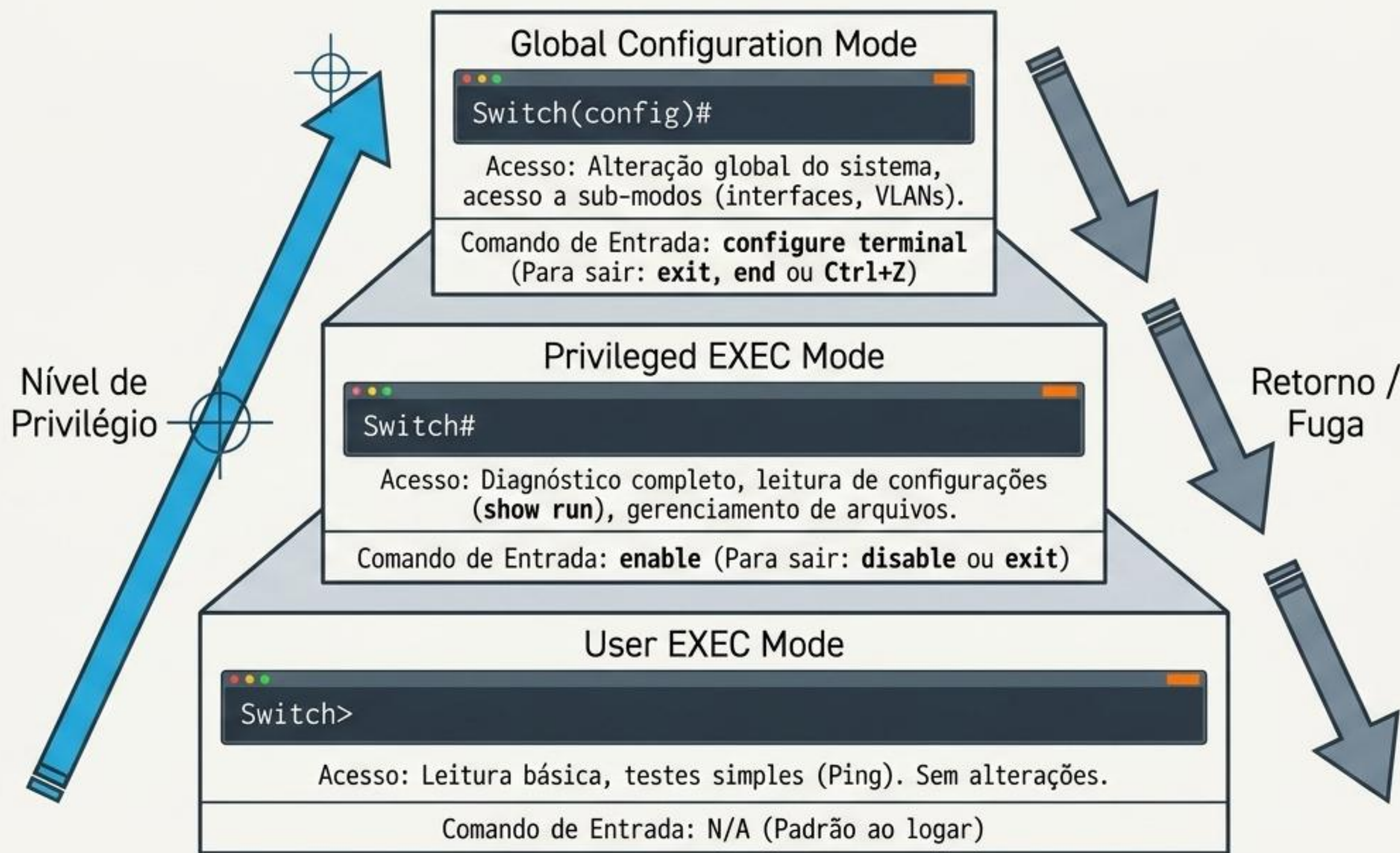
Anatomia do Hardware: Catalyst 3560 Series



Configuração do Terminal Console

Baud Rate: 9600 | Data Bits: 8 | Parity: None | Stop Bits: 1 | Flow Control: None

A Hierarquia de Navegação do Cisco IOS



A Inteligência do CLI: Atalhos e Ajuda Sensível

Context-Sensitive Help (?)

```
S1# cl?  
clear clock  
  
S1# clock set ?  
<1-31> Day of the month
```

O caractere ? revela comandos disponíveis baseados no contexto atual ou os próximos parâmetros obrigatórios.

Command Completion (<Tab>)

```
S1# conf <Tab> figure terminal
```

A tecla <Tab> autocompleta comandos parciais. Se o IOS não completar, o trecho digitado não é único o suficiente.

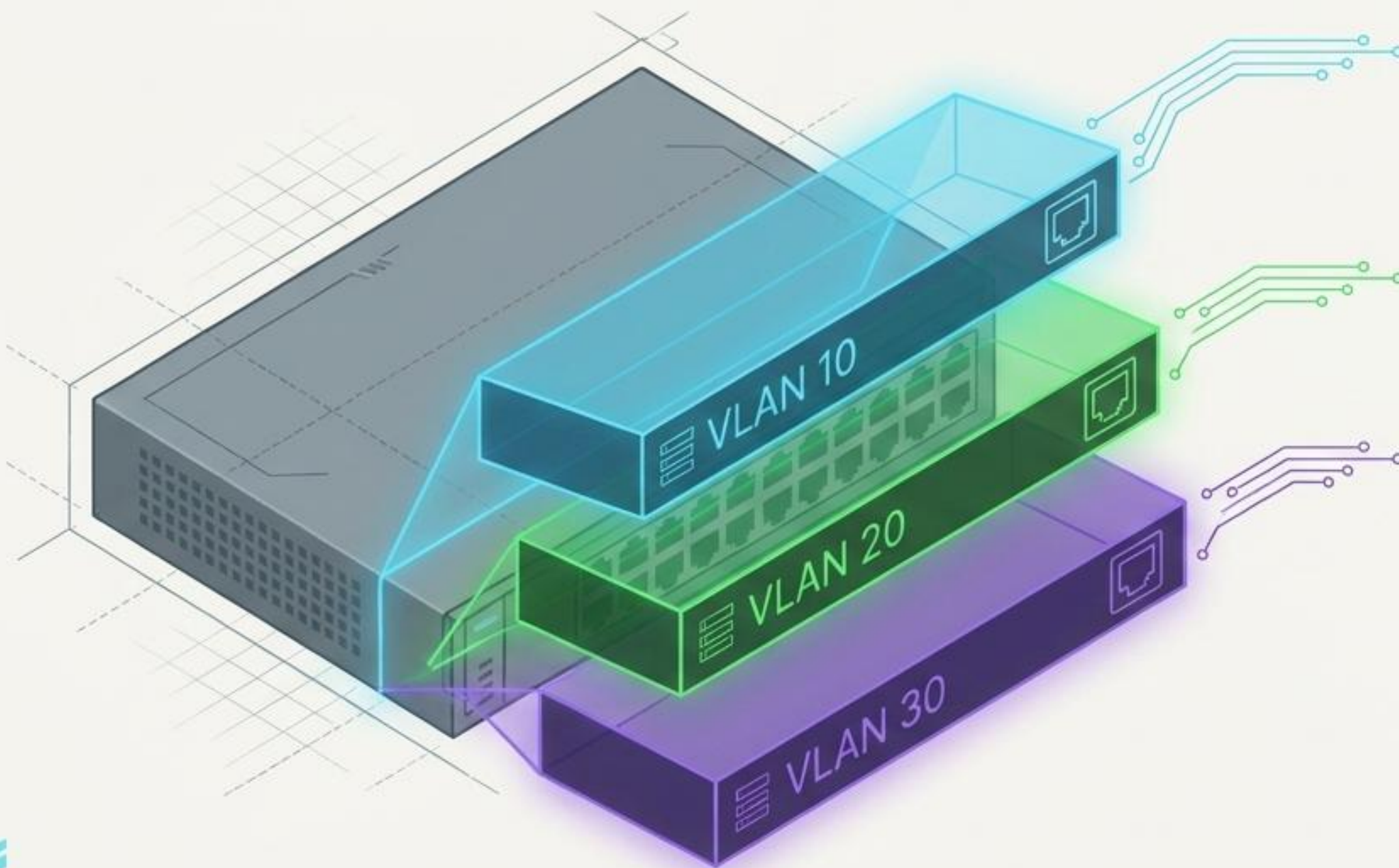
Histórico e Navegação



show history

Use as setas para cima/baixo para recuperar comandos anteriores do buffer. O comando show history exibe a lista completa.

A Lógica das VLANs: Fatiando o Hardware

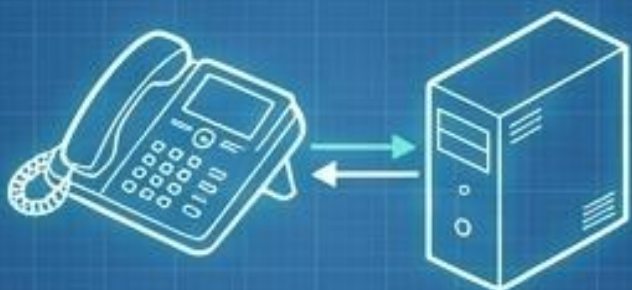
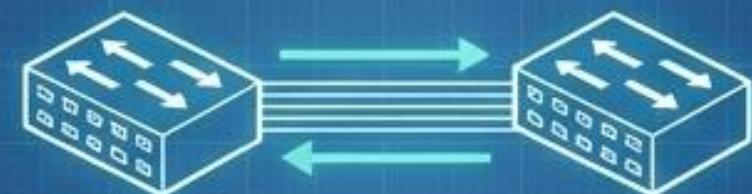


- **Segmentação de Broadcast:** Uma VLAN = Um Domínio de Broadcast. O tráfego de “quem é o dono deste IP?” não vaza para outras fatias.
- **Isolamento e Segurança:** Hosts da VLAN 10 não falam com hosts da VLAN 20 sem a intervenção de um roteador.
- **Escalabilidade:** Reduz o processamento da rede segmentando usuários por função (Dados, Voz, Visitantes), não por localização física.

0 Banco de Dados vlan.dat

As VLANs de alcance normal (1 a 1001) são salvas diretamente na memória flash neste arquivo, não apenas na configuração em execução (running-config).

Matriz de Portas: Access, Voice e Trunk

Access Port	Voice Port	Trunk Port
		
Comportamento: Tráfego sem tag (untagged). Pertence a apenas UMA VLAN de dados.	Comportamento: Duas VLANs simultâneas (Voz com tag + Dados sem tag). Confia na marcação de QoS.	Comportamento: Permite múltiplas VLANs passarem pelo mesmo link usando tags 802.1Q.

```
switchport mode access  
switchport access vlan 10
```

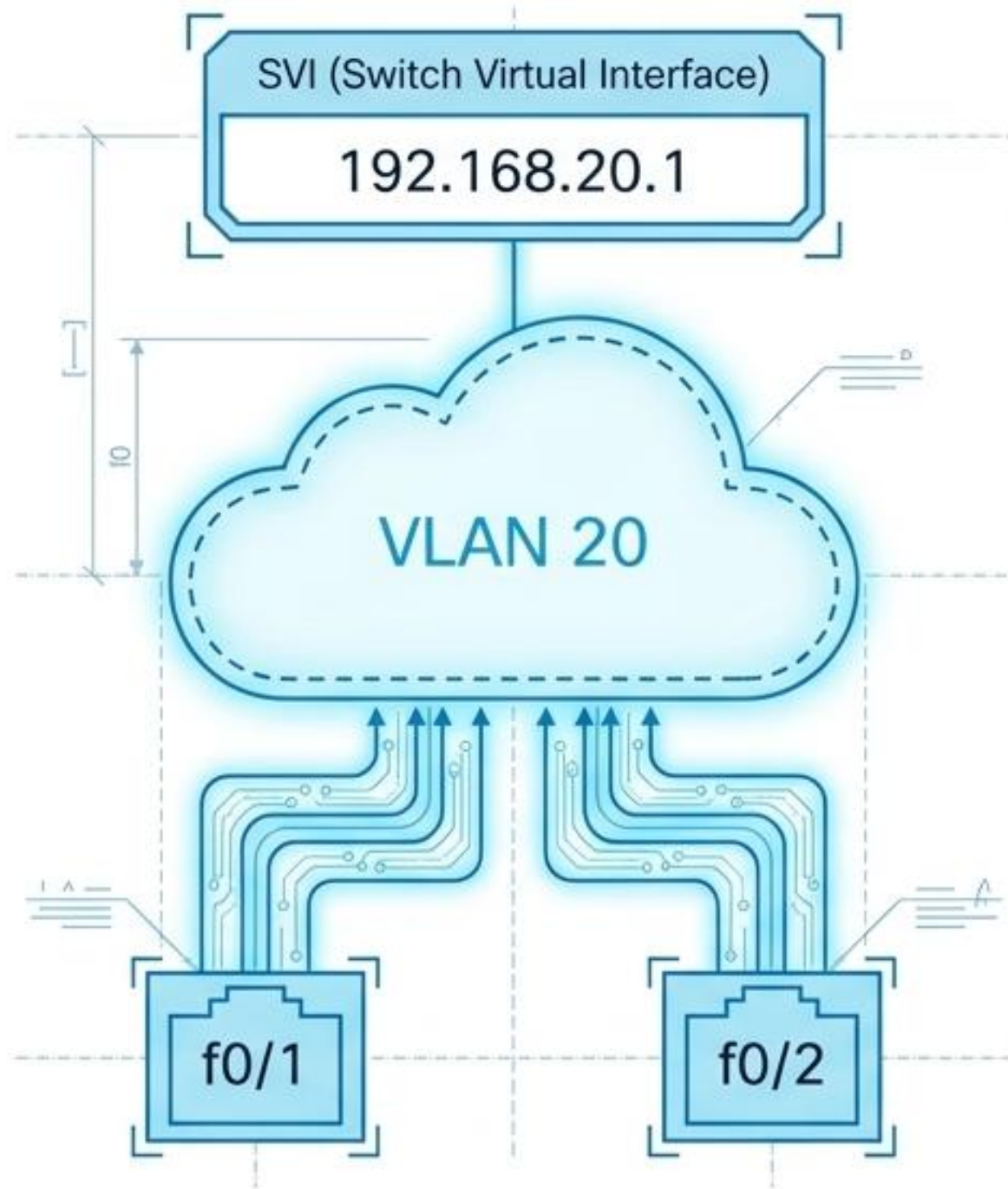
```
switchport voice vlan 150  
mls qos trust cos
```

```
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20
```



PERIGO NO TRUNK: Ao adicionar novas VLANs a um trunk existente, **NUNCA** esqueça a palavra **add** (**switchport trunk allowed vlan add 30**). Omitir o **add** sobrescreve a lista e causa queda instantânea da rede!

Endereçamento IP: Conectando a VLAN ao Mundo



Diferente dos computadores, em switches Layer 2/3, o endereço IP de gerenciamento ou gateway geralmente não vai na porta física, mas em uma Interface Virtual de Switch (SVI).

```
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Pro Tip

Para que a SVI suba (status up/up), é necessário que a VLAN exista no banco de dados E que pelo menos uma porta física associada a ela esteja ativa.

0 Arsenal de Verificação (Dashboard Operacional)

0 Mapeamento Físico-Lógico

```
show vlan brief
```

0 que revela: Tabela essencial mostrando o ID da VLAN, seu nome, status (active) e quais portas físicas pertencem a ela.

0 Status do Endereçamento

```
show ip interface brief
```

0 que revela: Resumo vital do IP atribuído a cada interface, junto com os status de Linha (Físico) e Protocolo (Data Link).

0 Fluxo de Interligação

```
show interfaces trunk
```

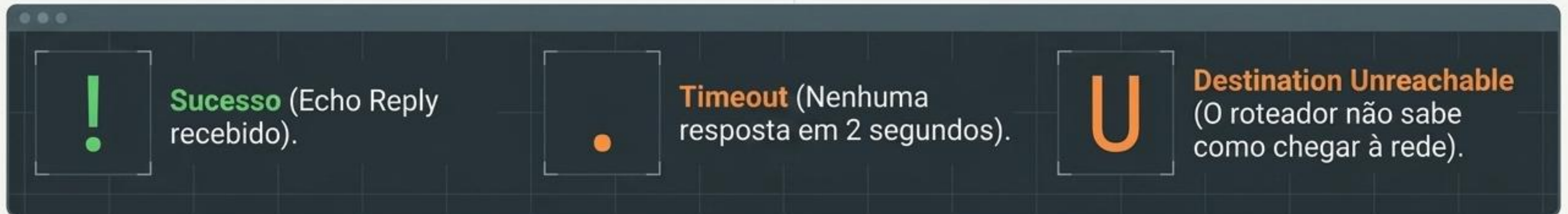
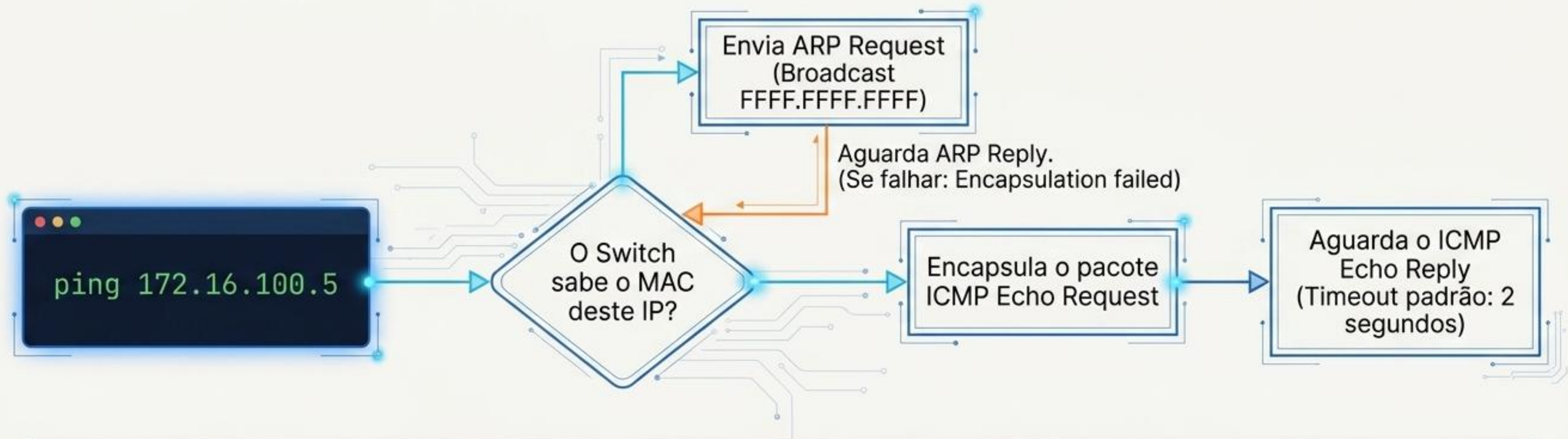
0 que revela: Quais portas operam como trunk, qual a VLAN nativa e, mais importante, quais VLANs têm permissão de tráfego.

0 Rastreo de Dispositivos

```
show mac address-table
```

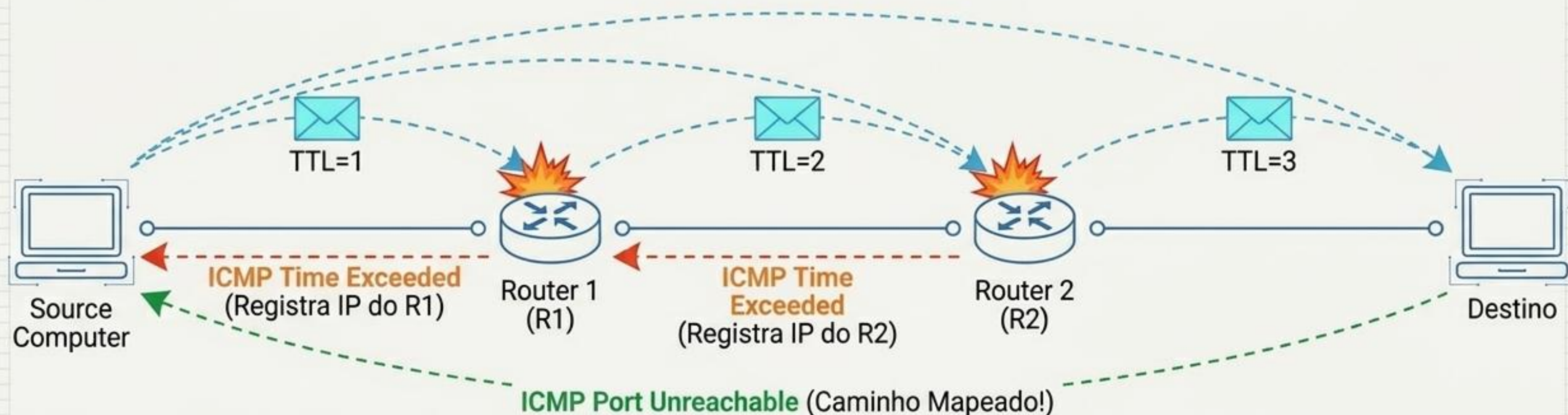
0 que revela: Associa endereços MAC (dispositivos físicos) às portas do switch e suas respectivas VLANs. Vital para localizar máquinas.

A Mecânica Oculta do Ping (ICMP + ARP)



Nota: O Ping testa conectividade Layer 3, mas depende inteiramente do Layer 2 (ARP) para ter sucesso localmente.

A Mecânica do Traceroute: O Truque do TTL (Time-To-Live)



Hop 1:

Envia pacote UDP com TTL=1.
O primeiro roteador (R1) decrementa para 0, descarta o pacote e devolve um ICMP Time Exceeded.
O IP do R1 é registrado.

Hop 2:

Envia pacote com TTL=2.
Passa por R1, chega no R2 que decrementa para 0 e devolve ICMP Time Exceeded.
O IP do R2 é registrado.

Destino Final:

Envia pacote com TTL=3.
Chega ao host final.
Como busca uma porta UDP inválida, o host devolve ICMP Port Unreachable.
O caminho está mapeado!

As 4 Falhas Silenciosas de VLAN

Inconsistência de Sub-rede

Sintoma: Dispositivo na VLAN certa, mas não comunica.

Causa: O IP ou Máscara de Sub-rede configurado no PC/Switch está fora do escopo daquela VLAN.

VLAN em Status Inativo

Sintoma: Portas atribuídas, mas tráfego bloqueado.

Causa: A VLAN foi apagada do `vlan.dat` acidentalmente ou colocada em modo shutdown globalmente.

Mismatch de Porta Física/Lógica

Sintoma: Tudo configurado certo no IOS, mas sem rede.

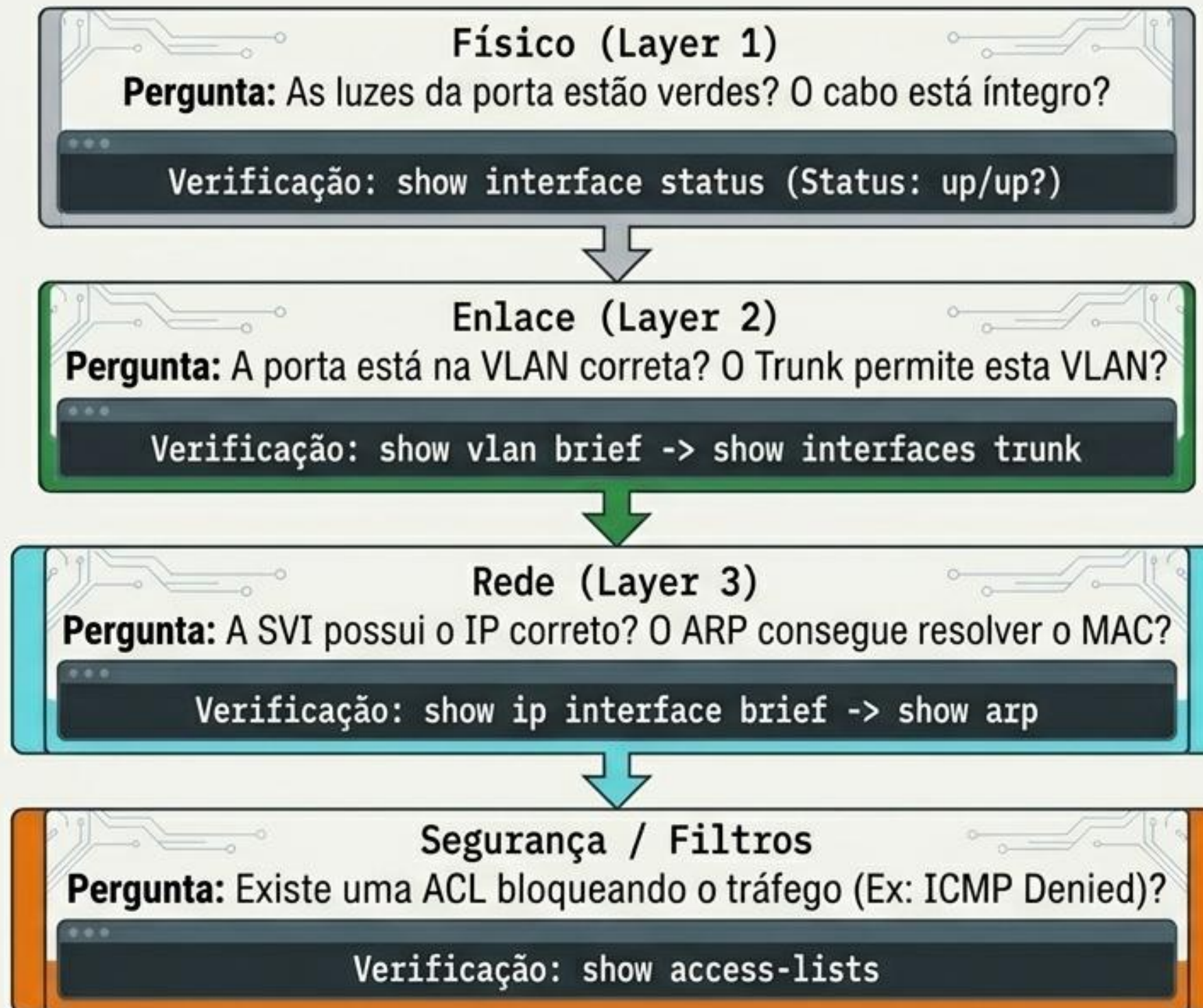
Causa: O cabo foi conectado na porta F0/11, mas a configuração da VLAN foi aplicada na porta F0/10. Valide com `show mac address-table`

Duplex / Speed Mismatch

Sintoma: Rede extremamente lenta, colisões, altas quedas na fila de entrada (Input Queue Drops).

Causa: Uma ponta fixada em Full-Duplex, a outra em Auto-Negotiation (caindo para Half-Duplex).

Árvore de Diagnóstico de Redes (Sintetizando as Camadas)



Resumo Operacional: 0 Checklist de Implantação

